ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

724. Окружности ω_B, ω_C — вневписанные для треугольника ABC (т. е. ω_B и ω_C касаются соответственно сторон AC и AB и продолжений двух других сторон). Окружность ω'_B симметрична ω_B относительно середины стороны AC, окружность ω'_C симметрична ω_C относительно середины стороны AB. Докажите, что прямая, проходящая через точки пересечения окружностей ω'_B и ω'_C, делит периметр треугольника ABC пополам.

(*П.Кожевников*)

724. Пусть B_0, C_0 — середины сторон AC, AB соответственно, ω_A — третья вневписанная окружность, P и Q — точки пересечения ω'_B и ω'_C. Положим $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$. Обозначим через I_A, I_B, I_C, I'_B, I'_C центры окружностей ω_A, ω_B, ω_C, ω'_B, ω'_C соответственно. Обозначим через D, E, F точки касания ω_A, ω_B, ω_C и сторон BC, CA, AB; через E', F' — точки касания ω'_B, ω'_C и сторон CA, AB; через X, Y — точки касания ω_A и продолжений сторон AB, BC соответственно (см. рис. 315).

Известно, что AD делит пополам периметр треугольника ABC (это следует из того, что $CD = \frac{a+c-b}{2}$). Поэтому достаточно показать, что (1) A лежит на PQ; (2) $AD \perp I'_B I'_C$.

1) Ясно, что E и E' симметричны относительно B_0. Следовательно, $AE' = CE = \frac{b+c-a}{2}$. Аналогично, $AF' = \frac{b+c-a}{2}$. Получаем, что касательные к ω'_B и ω'_C, проведенные из точки A, равны. Поэтому A лежит на радикальной оси PQ окружностей ω'_B и ω'_C.

2) Из симметрии следует, что $AI'_B C I_B$ — параллелограмм, поэтому $\overrightarrow{I'_B C} = \overrightarrow{AI_B}$. Аналогично, $AI'_C B I_C$ — параллелограмм, поэтому $\overrightarrow{BI'_C} = \overrightarrow{I_C A}$. Построим такую точку T, что $BI'_C TC$ — параллелограмм. Получаем: $\overrightarrow{I'_C T} = \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{I'_B T} = \overrightarrow{I'_B C} + \overrightarrow{CT} = \overrightarrow{AI_B} + \overrightarrow{I_C A} = \overrightarrow{I_C I_B}$.

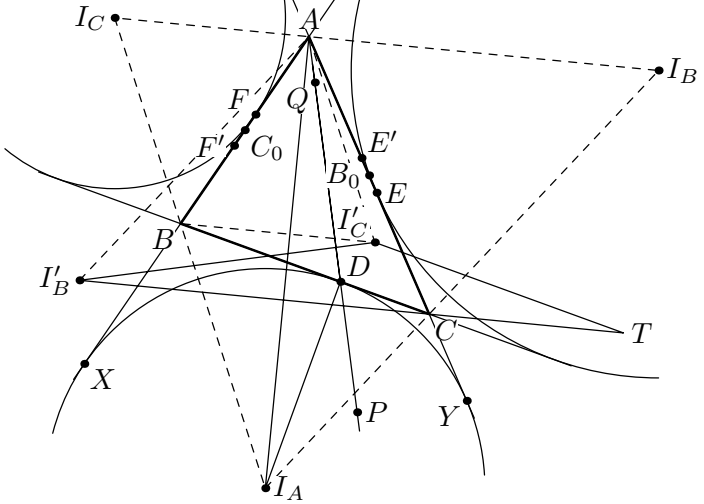


Рис. 315

Так как AI_A и I_BI_C являются внутренней и внешней биссектрисами угла BAC, то $AI_A \perp I_BI_C$. Аналогично, $BI_B \perp I_CI_A$, $CI_C \perp I_AI_B$. Следовательно, $I_AB = I_AI_B \cos\angle I_BI_AI_C$, $I_AC = I_AI_C \cos\angle I_BI_AI_C$. Это означает, что $\triangle I_ABC \sim \triangle I_AI_BI_C$. Заметим, что I_AD и I_AA — соответствующие высоты в подобных треугольниках I_ABC и $I_AI_BI_C$. Отсюда следует, что $\frac{I_AD}{I_AA} = \frac{BC}{I_BI_C}$.

Рассмотрим треугольники $I'_BI'_CT$ и ADI_A. Имеем: $I'_BT \parallel I_BI_C \perp I_AA$, $I'_CT \parallel BC \perp I_AD$, $\frac{I'_CT}{I'_BT} = \frac{BC}{I_BI_C} = \frac{I_AD}{I_AA}$. Отсюда следует, что треугольники I_BI_CT и I_ADA подобны, и их соответствующие стороны перпендикулярны. Итак, $I'_BI'_C \perp AD$.

Замечание. Вместо части (2) можно доказать, что D лежит на PQ следующим образом.

Пусть ω — вписанная окружность треугольника ABC. Нетрудно видеть, что ω касается AB и AC соответственно в точках F', E'. Обозначим через I центр ω, через D' — точку касания ω и BC. Обозначим через r,

r_B, r_C соответственно радиусы окружностей ω, ω_B, ω_C. В окружности ω проведем диаметр SD' (см. рис. 316).

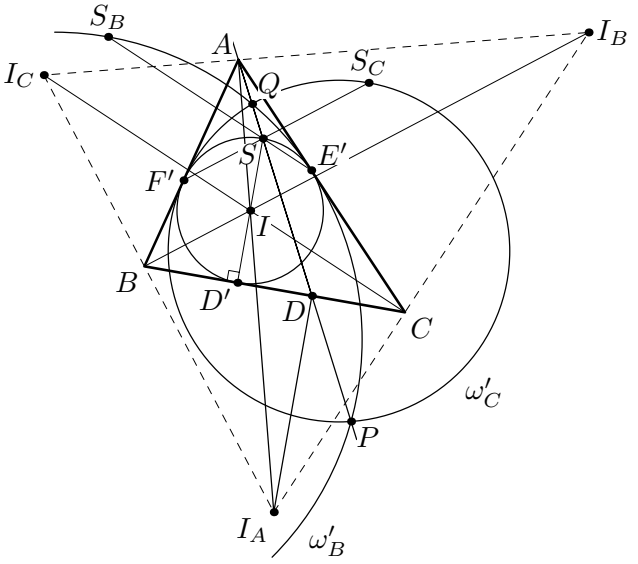


Рис. 316

Гомотетия с центром A, переводящая ω_A в ω, переводит D в S. Поэтому, достаточно доказать, что $S \in PQ$.

Гомотетия с центром E' и коэффициентом $\frac{r_B}{r}$ переводит ω в ω'_B. Обозначим через S_B образ точки S при этой гомотетии. Также, обозначим через S_C образ точки S при гомотетии с центром F', переводящей ω в ω'_C. Достаточно показать, что $E'S \cdot SS_B = F'S \cdot SS_C$. Заметим, что $E'S \cdot SS_B = E'S \cdot (E'S_B - E'S) = E'S \cdot (\frac{r_B}{r} E'S - E'S) = \frac{r_B - r}{r} E'S^2$. Аналогично, $F'S \cdot SS_C = \frac{r_C - r}{r} F'S^2$. Чтобы завершить решение, установим, что

$$(r_B - r)E'S^2 = (r_C - r)F'S^2. \tag{1}$$

Четырехугольник $F'SE'D'$ вписанный, поэтому $\angle SE'F' = \angle SD'F' = \frac{\pi}{2} - \angle BD'F' = \frac{\angle B}{2}$.

Аналогично, $\angle SF'E' = \frac{\angle C}{2}$. По теореме синусов

$$\frac{E'S}{F'S} = \frac{\sin\frac{\angle C}{2}}{\sin\frac{\angle B}{2}}. \tag{2}$$

Четырехугольник BCI_BI_C вписанный, поэтому $\angle II_CI_B = \angle IBC = \frac{\angle B}{2}$. Аналогично, $\angle II_BI_C = \frac{\angle C}{2}$. Заметим, что

$IB = \frac{ID'}{\sin\frac{\angle B}{2}} = \frac{r}{\sin\frac{\angle B}{2}}$, и также $I_BB = \frac{r_B}{\sin\frac{\angle B}{2}}$. Получаем $I_BI = I_BB -$
$- IB = \frac{r_B - r}{\sin\frac{\angle B}{2}}$. Аналогично, $I_CI = \frac{r_C - r}{\sin\frac{\angle C}{2}}$. Из теоремы синусов

$$\frac{I_BI}{I_CI} = \frac{\frac{r_B - r}{\sin\frac{\angle B}{2}}}{\frac{r_C - r}{\sin\frac{\angle C}{2}}} = \frac{\sin\frac{\angle B}{2}}{\sin\frac{\angle C}{2}}. \qquad (3)$$

Из (2) и (3) получаем (1).